2026 AI · SW중심대학 디지털 경진대회

SW 부문

예선 산출물

팀명	세얼간이
대학명	단국대학교
프로젝트명	모찌

예선 산출물 - Summary

대학명	단국대학교
팀명	세얼간이
팀원(학과)	송준서(소프트웨어학과), 박세현(소프트웨어학과), 이용찬(소프트웨어학과)
프로젝트명	모찌
한줄소개	Multimodal AI를 활용한 기록 통합관리 AI 에이전트 서비스 *스크린샷·링크·메모

주제 제안 배경

우리는 하루에도 수십 개의 정보를 저장합니다

인스타그램, 유튜브, 카카오톡, 블로그, 채용공고, 일정, 메모까지 — 필요한 순간을 위해 기록·캡쳐하지만
정보는 여러 앱에 흩어져서 **활용되지 못한 채** 쌓여갑니다.



주제 제안 배경

이제 저장만 하면, 모찌가 정리하고 필요할 때 먼저 알려줍니다

흩어져 있던 기록을 쇼핑·맛집·일정·혜택으로 **모아두고**,
마감처럼 놓치기 쉬운 순간은 때가 되면 모찌가 **먼저 알려줍니다**.



주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 찾지 못하는 사용자

PERSONA



김소중

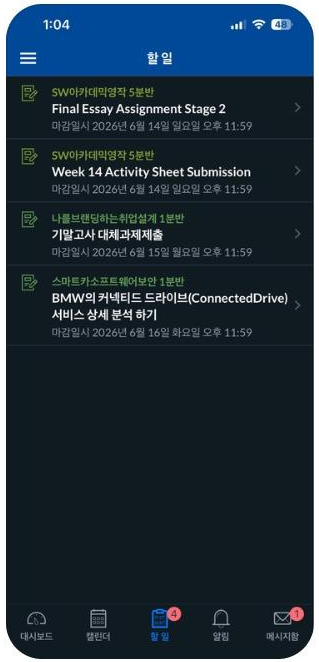
24세 대학생

분명 저장해뒀는데 어디였지?

저장했다는 것은 기억하지만,
필요한 순간에는 다시 찾지 못한다.



- 나중에 지원서 쓸 때 다시봐야지



- 나중에 해야지



- 조금 더 고민해봐야지

주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 떠올리지 못하는 사용자

PERSONA

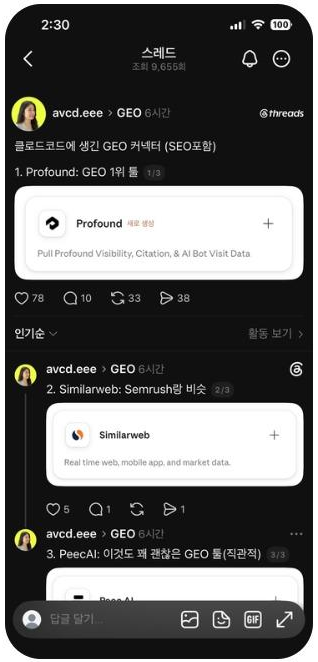


김단국

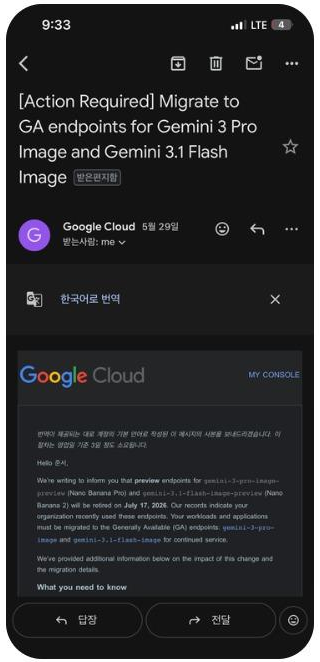
29세 개발자

예전에 비슷한 자료 저장했던 것 같은데...

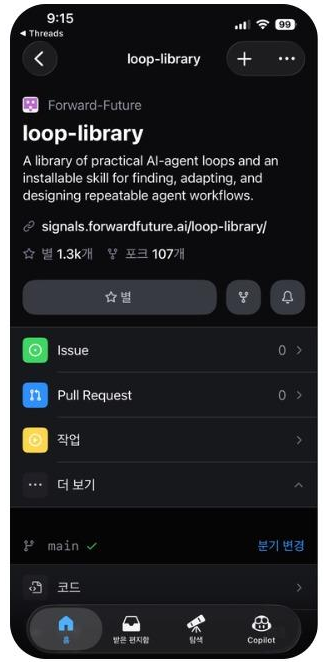
저장했다는 것을 잊어버리고,
결국 다시 검색하거나 찾는다.



● 클로드 결제하면 써봐야지



● 까먹지 말고 처리해야지



● 자동화 적용할 때 써봐야지

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

Problem 1 **찾기 힘들다**

1 어디에 저장했는지 모른다

같은 주제의 기록도 앱마다 흩어져, 나중엔 어디에 저장했는지조차 모른다.

카톡 나에게 보내기 · 사진앱 · 유튜브 나중에 볼 동영상 · 인스타 저장

2 저장한 후 방치된다

시간순으로만 쌓이는데, 정리는 늘 수동이라 결국 **방치**된다.

사용자 설문 · Problem 1 근거

79.2%

저장한 기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 p.9

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

Problem 2 **저장한 것을 다시 떠올리기 어렵다**

1 저장했다는 사실 자체를 잊는다

저장했다는 사실을 잊으면, 검색창조차 열지 않는다.
"나중에 봐야지" → 영영 안 봄.



2 다시 떠올려줄 장치가 없다

사용자 설문 · Problem 2 근거

92.5%

스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 다음 장

※ 망각곡선 — Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

주제 제안 배경

79.2%는 찾지 못했고, 92.5%는 다시 보지 않았다

20대 사용자 53명 대상 설문 — 두 문제 모두 소수의 불편이 아니라 다수의 경험이었다

Problem 1 찾기 힘들다

기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다



- 있다
- 없다 20.8%

Problem 2 떠올리기 어렵다

스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다



- 있다
- 없다 7.5%

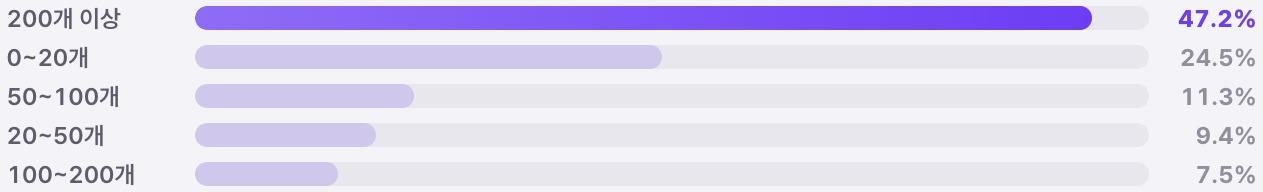
해결 수요

AI가 정리하고 떠올려주는 앱을 써보고 싶다



- 써보고 싶다
- 잘 모르겠다 13.2%

갤러리 스크린샷 폴더 속 용도 모르는 이미지 개수



응답자 절반이 **용도를 모르는 스크린샷 200장 이상**을 방치하고 있다

※ 자체 온라인 설문(Google Forms) · 20대 대학생·사회초년생 53명 · 2026.06.29 ~ 07.03 진행

주제 제안 배경

이 문제는 AI 에이전트여야 풀린다.

저장하고 끝이 아니라, 다시 필요한 순간에 떠올라야 한다.

기존 프로세스

저장한다 » 사용자가 일일이 분류한다 » 사용자가 기억해낸다 » 사용자가 직접 검색한다

만약

비정형 데이터를 **해석할 수 있고,**
의도를 **파악해주고,**
필요할 때 **꺼내주는**

AI 에이전트 가 있다면?

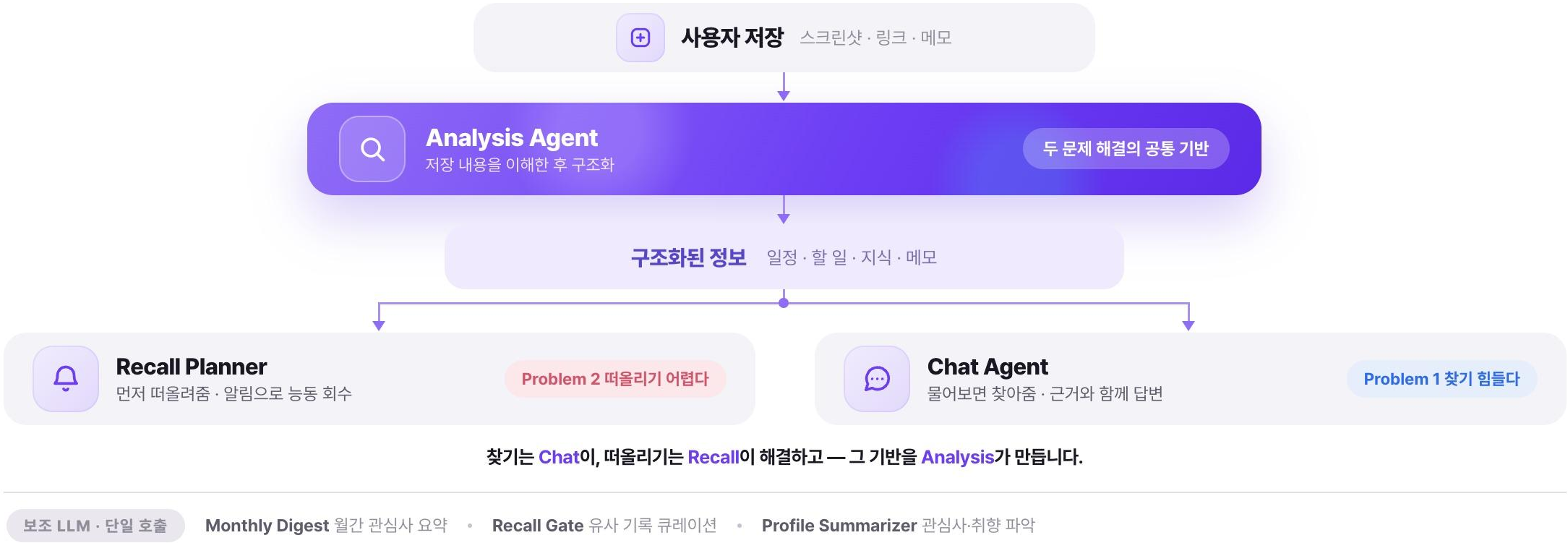


모찌 에이전트

저장한다 » 의도·의미를 **해석한다** » 일정·할 일·지식·기록으로 **정리한다** » 필요한 순간 **먼저 알려준다**

AI Agent 기능 및 구조 기획

3개의 AI Agent가 2개의 문제를 해결합니다



찾기는 Chat이, 떠올리기는 Recall이 해결하고 — 그 기반을 Analysis가 만듭니다.

보조 LLM · 단일 호출 **Monthly Digest** 월간 관심사 요약 • **Recall Gate** 유사 기록 큐레이션 • **Profile Summarizer** 관심사·취향 파악

AI Agent 기능 및 구조 기획

Analysis Agent가 대신 저장합니다



01 캡처 입력 · Multimodal AI

관찰 → 다음 호출 결정

Context Window
이전 기록으로 생성된 카테고리 · 비슷한 기록 · 최근 기록

AGENT
Gemini 3.1 Flash Lite

분석 결과
→ 분류 · 할 일 · 원본 링크 · 요약

- 관련 링크 찾기
- 링크 속 본문 확인
- 과거 유사/최근 기록 검색

호출 여부 · 순서는 모델이 결정

02 에이전트 루프 · tool call

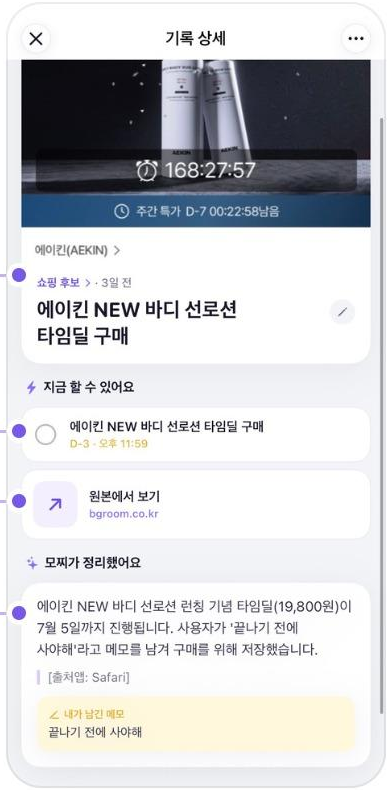
캡처 유형에 따라 유튜브·SNS 메타데이터, 웹 검색 도구도 같은 방식으로 호출

분류
카테고리 자동 설정

할 일
D-3 리마인드 생성

원본 링크
바로 열 수 있는 링크

요약
모찌가 정리했어요



03 기록

AI Agent 기능 및 구조 기획

Reminder Agent가 먼저 떠올려 알려줍니다



Context Window
기록 요약 · 중요도 · 기존 알림 · 사용자 반응 이력

Filter
후보 선별

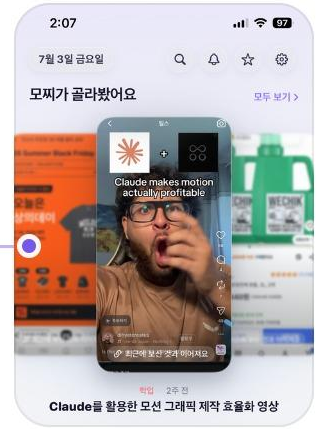
Gemini 3.1 Flash Lite

알림 플랜
마감 역산 → 언제 · 몇 번 · 어떤 문구 → 단계별 알림 계획 수립

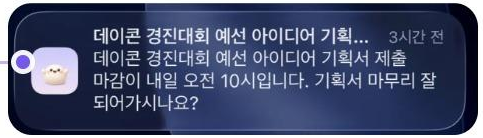
기존 알림 조회

이미 잡힌 알림 확인
겹치면 한 번에 묶어 발송

홈 피드
앱내 추천 피드

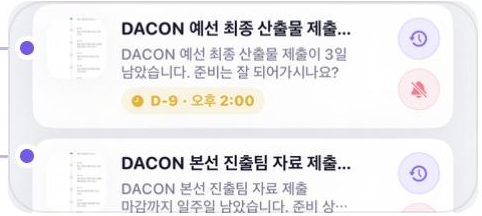


푸시 알림



리마인드
D-3 · D-1 역산

알림 멘트



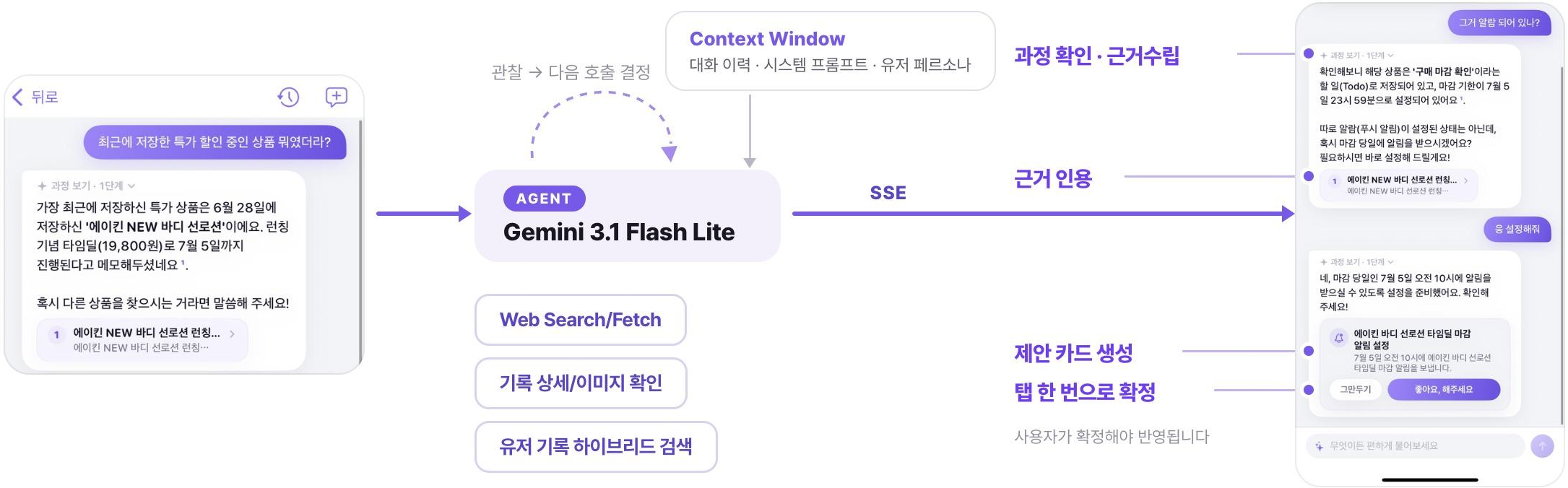
01 트리거 · 분석 완료 직후

02 에이전트 · tool call
빈도·타이밍은 Agent가 계획하고, '무시' 후엔 코드가 쿨다운으로 막습니다

03 알림 · 반응이 다음 주기를 조정

AI Agent 기능 및 구조 기획

다시 찾기 힘든 쌓인 기록들, Chat Agent가 대화로 찾아드립니다



01 **질문입력** · 자연어 질문

02 **에이전트 루프** · tool call

03 **답변** · 근거인용 · 액션 제안

기대효과

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

사용자는 더 많이 저장하는 것만이 아니라, **저장한 정보를 필요한 순간 다시 활용하는 경험**을 얻게 됩니다.



BEFORE · 저장 중심의 경험

정보 저장	앱마다 흩어진 기록
저장 후 방치	정리되지 않은 기록
기억나지 않는 저장 위치	검색 비용 증가
같은 정보를 다시 검색	반복 검색
중요한 정보 활용 실패	일정·기회 놓침

→

AFTER · 활용 중심의 경험

용이한 관리	한곳에만 보관
방치하지 않고 사용	내용을 자동 분석
탐색 스트레스 감소	카테고리·검색·채팅
필요한 순간 추천	리마인드·추천
실제 활용	모찌가 챙겨줌

기대효과

정량적 기대효과 1 · 탐색 시간 감소

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
평균 기록 탐색 시간	**66% ↓** 측정 — 검색 시작→기록 열람 구간을 이벤트 로그로 자동 수집, 동일 과업 비교 실험으로 교차 검증
검색 성공률 (검색 후 기록 열람 비율)	**85%** 측정 — 검색 세션이 결과 열람으로 종료된 비율, 서버 로그로 전수 집계
같은 기록 재검색 · 앱 전환 수	**감소 (베타 측정)** 측정 — 세션당 검색 재시도 횟수 로그

※ 재탐색 실패는 입증된 현상 — 사용자는 직접 저장한 사진의 **약 40%를 다시 찾지 못한다**[1]

변화 · 활용 상황

기억 부담 감소

어디에 저장했는지 기억하지 않아도, 자연어로 물으면 바로 도달합니다.

검색 스트레스 감소

카톡·인스타·사진첩·메모를 차례로 뒤지던 과정이 검색 한 번으로 대체됩니다.

"지난주에 본 그 링크 어디 있지?" → **모찌 검색 한 번으로 도달**

[1] Whittaker, S., Bergman, O., & Clough, P. (2010). Easy on that trigger dad: A study of long term family photo retrieval. *Personal and Ubiquitous Computing, 14*(1), 31–43.

기대효과

정량적 기대효과 2 · 저장 정보 재활용률 증가

저장 후 방치되던 자료가 다시 활용됩니다

01 탐색 시간 감소 · **02 저장 정보 재활용률 증가** · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
저장 후 30일 안에 다시 활용한 비율	**60%** 측정 — 저장 시점 기준 30일 내 재접촉(열람·검색 클릭·알림 탭) 월간 코호트 · 자체 설문 기준 현재는 대부분 방치(92.5%가 다시 안 봄)
일주일 안에 다시 본 비율	**D7 코호트 추적** 측정 — 저장 주차별 코호트의 7일 내 재열람률
저장 후 실제 행동으로 이어진 비율	**베타 측정** 측정 — 제안 카드 확정 · 원본 링크 열람 이벤트 기준

※ 웹 방문의 **58%는 이미 가 본 페이지를 다시 찾는 것**[1] — 다시 보고 싶은 사람은 많다.

변화 · 활용 상황

반복 작업 감소

폴더·태그를 직접 관리하지 않아도, 저장물이 자동으로 정리·연결됩니다.

강의자료 저장 → **시험 기간에 자동 추천**

맛집 저장 → **잊고 있던 맛집 다시 추천**

[1] Tauscher, L., & Greenberg, S. (1997). How people revisit web pages. *International Journal of Human-Computer Studies, 47*(1), 97–137.

기대효과

정량적 기대효과 3 · 필요한 순간 회수율 증가

기억하지 못해도 필요한 순간 다시 떠올려줍니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · **03 필요한 순간 회수율 증가**

KPI	기대 효과
알림 확인 비율	**75%** 측정 — 알림 발송 → 24시간 내 열람 비율, 발송·수신·오픈 이벤트 로그로 전수 집계
추천 기록 확인 비율	**60%** 측정 — 홈 피드 추천 카드 노출 대비 열람률
4주 후에도 계속 사용하는 비율	**25%** 측정 — 주간 가입 코호트의 4주차 잔존율(W4 리텐션)

※ 모바일 알림은 대부분 **수 분 안에 확인**되고[1], 기억은 **하루 안에 급감**한다[2].

변화 · 활용 상황

저장물 활용 증가

검색을 시작하기 전에 모찌가 먼저 제안해줍니다.

일정표 저장 → **마감 전 자동 알림**

채용공고 저장 → **지원 마감 전 재추천**

여행 정보 저장 → **여행 일정에 맞춰 재제안**

[1] Pielot, M., Church, K., & de Oliveira, R. (2014). An in-situ study of mobile phone notifications. *MobileHCI '14*. · [2] Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

기대효과

기대효과 종합

모찌가 끝까지 챙겨줍니다

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다
66% ↓
평균 탐색 시간

저장 후 방치되던 자료가 활용됩니다
60%
30일 내 재활용

기억하지 못해도 필요한 순간 떠올려줍니다
75%
알림 확인 비율

Why 모찌?

저장하면 끝나던 기록을, 필요한 순간 먼저 떠올려주는

AI 기록관리 에이전트

- 찾지 못하고, 떠올리지 못하는 **두 문제**에서 출발
- Analysis · Recall · Chat, **3개의 AI Agent**로 해결
- 효과는 **이벤트 로그 지표**로 검증



최종 산출물 개요

[작성방법]
완성한 결과물(SW)의 목적, 해결하려는 문제, 핵심 사용자 가치를 간결하게 작성합니다.
결과물의 대표 화면이나 결과 예시를 함께 제시할 수 있습니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

AI Agent 작동 구조

[작성방법]
사용자 입력, 데이터, 맥락 이해, 추론, 제안 또는 실행 등까지의 흐름을 설명합니다.
외부 API, 모델, 데이터 저장 구조 등 주요 기술 요소를 함께 정리합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

핵심 기능 설명

[작성방법]
최종 산출물에 구현된 주요 기능을 사용자 관점에서 설명합니다.
각 기능이 어떤 입력을 받아 어떤 결과를 제공하는지 구체적으로 작성합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

사용자 이용 흐름

[작성방법]
사용자가 서비스를 처음 실행한 뒤 결과를 얻기까지의 과정을 단계별로 설명합니다.
주요 화면, 입력 방식, 피드백, 알림, 예외 상황 대응 등을 포함할 수 있습니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

실용성 및 확장 가능성

[작성방법]
실제 사용 환경, 반복 사용 가치, 보안 및 신뢰성 고려 사항을 작성합니다.
향후 기능 확장이나 다른 생활 영역으로의 적용 가능성을 설명합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

[작성방법]
프로젝트 수행 과정에서 사용한 외부 데이터, 모델, API, 라이브러리, 이미지, 도표, 참고자료의 출처를 작성합니다.
직접 제작한 자료와 외부 자원을 구분하여 정리합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.